Session 04

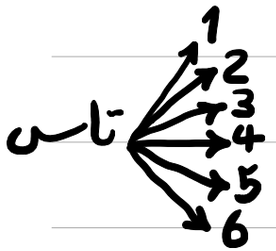
Normal Distribution

Machine Learning | Hobot | Zahra Amini

Telegram: @zahraamini_ai & Instagram:@zahraamini_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

https://zil.ink/zahraamini

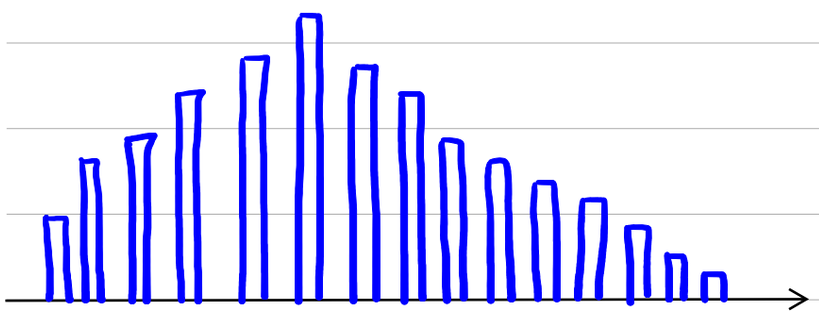
متغیر تصادفی: متغیری است که مقدار آن از اندازه‌گیری برخی از انواع فرآیندهای تصادفی به دست می‌آید.

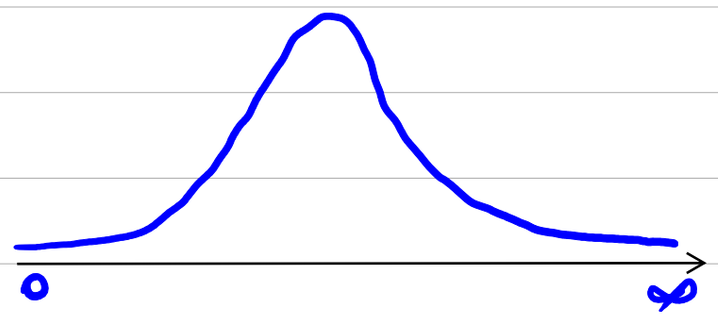


متغیر تصادفی

گسسته ← مثل اعدادی که بعد از پرتاب تاس مشاهده می‌شوند.

پیوسته ← مثل قیمت خانه که هر عددی بین ۰ تا ∞ می‌تواند باشد.





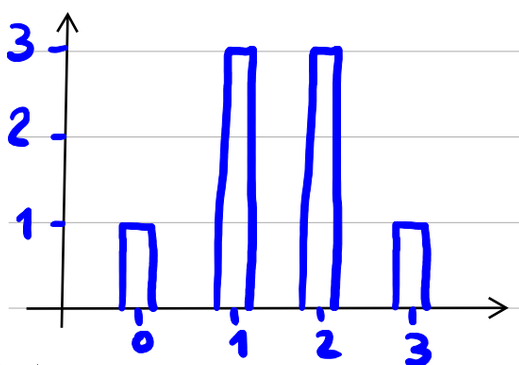
احتمال وقوع:

فرض کنید سه تا سکه را باهم به هوا پرتاب کنیم، احتمال اینکه هر سه تا head شوند چقدر است؟

سکه ①	سکه ②	سکه ③	
H_1	H_1	H_1	$\rightarrow 3$
H_1	H_1	T_0	$\rightarrow 2$
H_1	T_0	H_1	$\rightarrow 2$
H_1	T_0	T_0	$\rightarrow 1$
T_0	H_1	H_1	$\rightarrow 2$
T_0	H_1	T_0	$\rightarrow 1$
T_0	T_0	H_1	$\rightarrow 1$
T_0	T_0	T_0	$\rightarrow 0$

سکه $\begin{cases} 0 & \text{Tail / پشت / خط} \\ 1 & \text{Head / رو / شیر} \end{cases}$

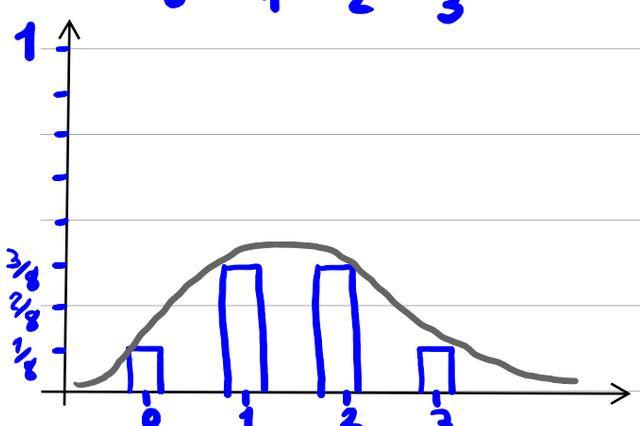
تعداد کل حالات ممکن : $n = 2^3 = 8$



$h(0) = 1 \rightarrow P(0) = 1/8$ $\qquad$ $h(1) = 3 \rightarrow P(1) = 3/8$

$h(2) = 3 \rightarrow P(2) = 3/8$ $\qquad$ $h(3) = 1 \rightarrow P(3) = 1/8$

$P = h/n \rightarrow h/8$ $\qquad$ $* \sum_{i=0}^{n} P_i = 1$



PDF $\longrightarrow$ Probability Density function

پارامترهای یک توزیع آماری:

1. میانگین (mean) $\longleftarrow$ μ ، $\bar{x}$

$$\mu = \bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{mean}} 3$$

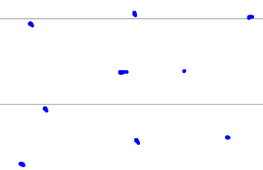
$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 2} \xrightarrow{\text{mean}} \begin{bmatrix} 3 & 3 \end{bmatrix}_{1\times 2}$$

2. واریانس ← $var(x)$: میزان پراکندگی (تغییرات) را حول میانگین تعیین می کند.

$$var(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2$$

var ↑ ⇐ پراکندگی داده ها ↑ ⇐

var کم

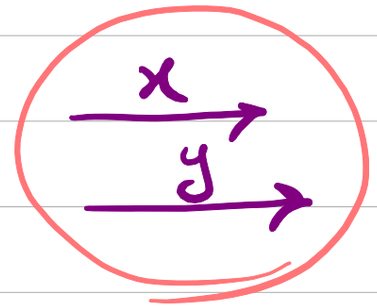


var زیاد

3. ماتریس کواریانس ← cov

$$Var = \frac{1}{N} X X^T$$

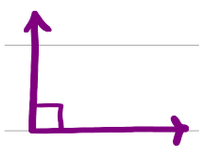
$$Cov = \frac{1}{N} X y^T$$



→ cov ارتباط بین دو بردار (متغیر) x و y را مشخص می‌کند.

Var می‌خواهد بگوید داده‌های ما در راستای x و y چه توزیعی دارند.

$Cov = 1$ اگر x و y در یک جهت و راستا باشند به همدیگر وابسته اند و cov آنگاه یک عدد بزرگ مثل 1 می‌شود.



$Cov = 0$ اگر x و y برهم عمود باشند دیگر با یکدیگر ارتباطی ندارند و cov آنگاه 0 می‌شود.

$$data_{m \times n} \longrightarrow Cov_{n \times n}$$

$$Cov = \begin{array}{cc} Var(x) & Cov \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{n} X X^T & \frac{1}{n} X y^T \\ \frac{1}{n} y X^T & \frac{1}{n} y y^T \end{bmatrix} & \\ Cov & Var(y) \end{array}$$

دو ویژگی وابسته نباشند $\longrightarrow \begin{bmatrix} \sim & 0 \\ 0 & \sim \end{bmatrix}$

وابستگی داشته باشند $\longrightarrow \begin{bmatrix} \sim & 0.5 \\ 0.5 & \sim \end{bmatrix}$

ویژگی هم ماتریس cov ← متقارن است

ماتریس متقارن: به ماتریس مربعی متقارن می‌گویند که:

$A = A^T$

A is symetric $\Longleftrightarrow \forall\, i,j \quad a_{ij} = a_{ji}$ و از طرفی داریم:

$$\begin{array}{cc} a_{00} & a_{01} \\ \end{array}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$
$$\begin{array}{cc} a_{10} & a_{11} \\ \end{array}$$

$2\times 2 \longrightarrow$ مربعی ✓

$a_{00} = a_{00}$ ✓ $\qquad a_{10} = a_{01}$ ✓

$a_{01} = a_{10}$ ✓ $\qquad a_{11} = a_{11}$ ✓

$\longrightarrow$ متقارن ✓

توزیع نرمال گاوسی:

μ ← میانگین

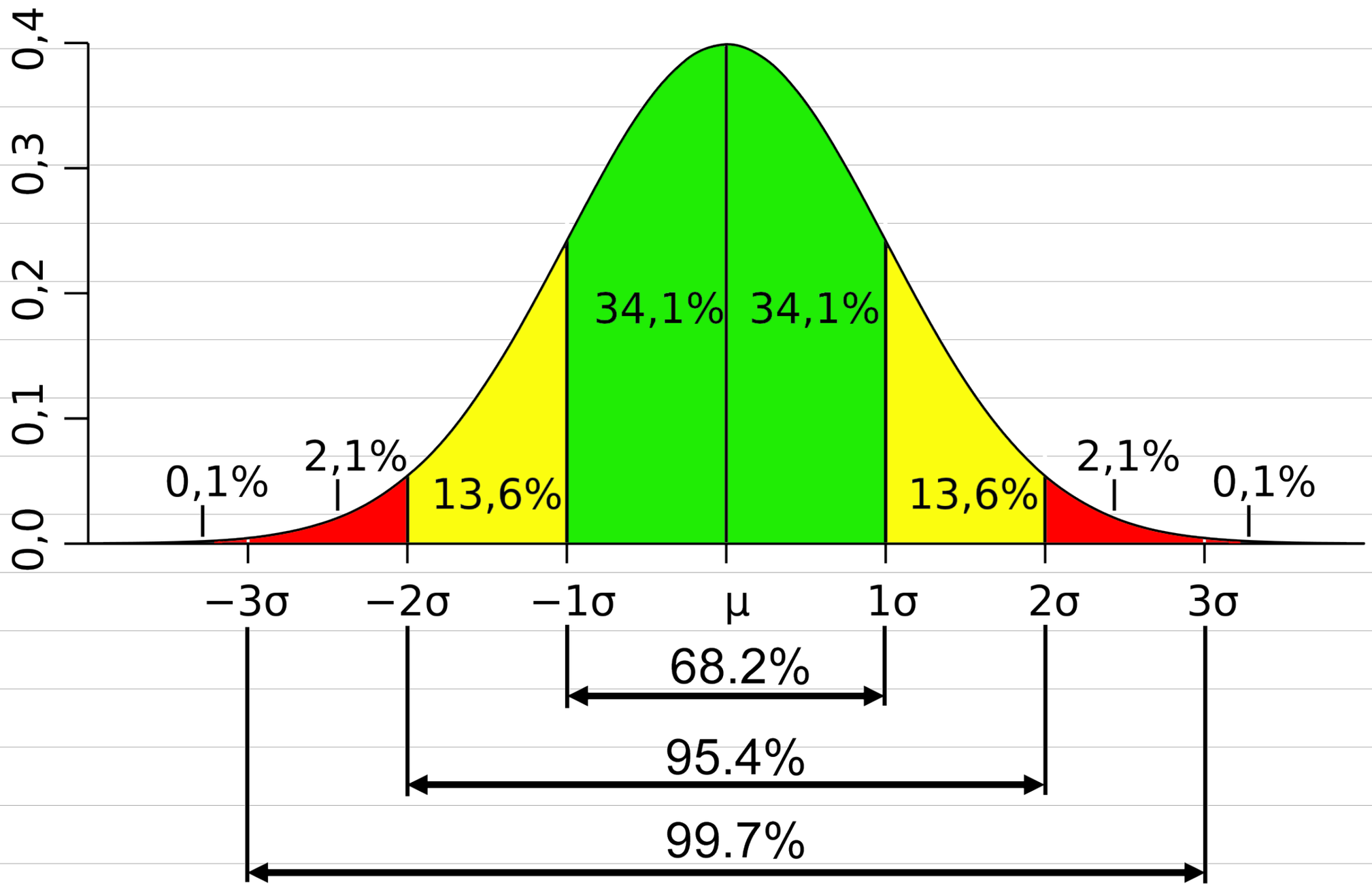
σ ← میزان پراکندگی

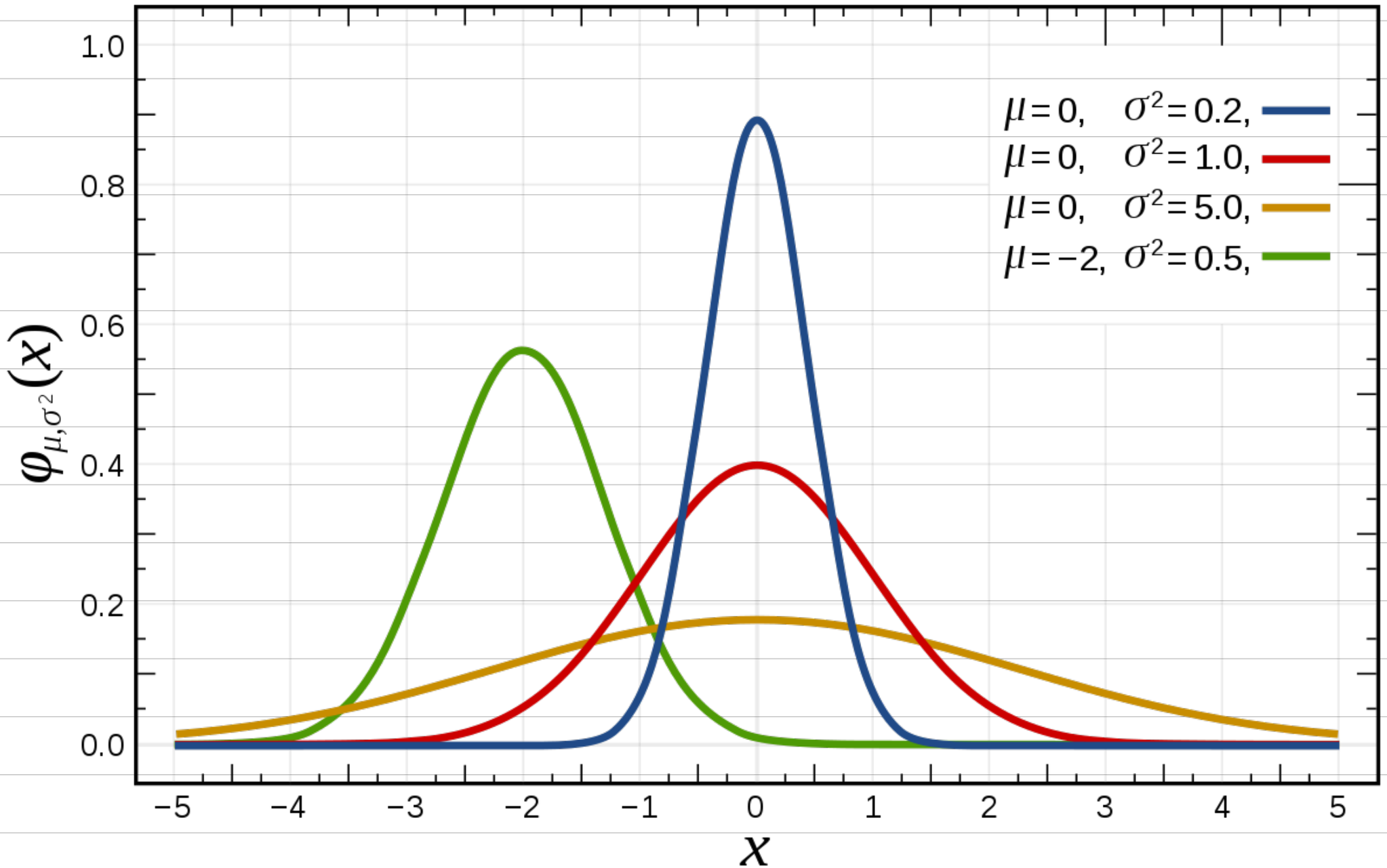
تک متغیره

$$f(x \mid \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \times e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

چند متغیره

$$f(x_1, \dots, x_k) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1} (x-\mu)\right)}{\sqrt{(2\pi)^k |\Sigma|}}$$


0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
34,1%
34,1%
13,6%
13,6%
2,1%
2,1%
0,1%
0,1%
−3σ
−2σ
−1σ
μ
1σ
2σ
3σ
68.2%
95.4%
99.7%


$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 0.2,$
$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1.0,$
$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 5.0,$
$\mu = -2, \quad \sigma^2 = 0.5,$
$\varphi_{\mu,\sigma^2}(x)$
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5

مثال ها:

1. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix}$

3. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

4. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} var & cov \\ cov & var \end{bmatrix}$$

5. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 6 \end{bmatrix}$

6. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 6 \end{bmatrix}$

7. $\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 6 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$